

CystoDS: Phương Pháp Phân Cấp Ba Giai Đoạn Tuần Tự (3S-HFT v3.1)

Kiến trúc Swin-Tiny, Lịch trình Curriculum Warmup cho Hierarchy Loss và Cơ chế Hierarchical Marginalization

Báo cáo nghiên cứu 2026

CystoDS: Phương Pháp Phân Cấp Ba Giai Đoạn Tuần Tự (3S-HFT v3.1)

Kiến trúc Swin-Tiny, Lịch trình Curriculum Warmup cho Hierarchy Loss và Cơ chế Hierarchical Marginalization

4. Phương pháp Đề xuất: CystoHier (Methodology)

4.1. Kiến trúc Swin-Tiny Đa Nhiệm Phân Cấp (Shared Late-Stage)

- **Backbone:** Swin-Tiny tiền huấn luyện ImageNet (28,3M tham số), chia 4 stages với kích thước cửa sổ 7×7 .
- **Cấu hình Shared Late-Stage:** Toàn bộ 3 heads (Binary, Coarse, Fine) cùng nhận đặc trưng vector 768 chiều từ Stage 4 sau lớp LayerNorm.

[Phase 1: Representation Learning]

- Open 100% Backbone + 3 Heads
- Loss: BCE + CE + $0.10 \cdot \text{SupCon}$
- Warmup: $w_{\text{hrc}}(t) = 0.25 \cdot \min(1, t/12)$

↓

▼

[Phase 2: Coarse Alignment]

- Freeze Backbone & Fine/Binary
- Loss: Coarse PP-SBS (Parameter Isolation)

↓

▼

[Phase 3: Fine Alignment]

- Freeze Backbone & Coarse/Binary
- Loss: Fine PP-SBS + $0.25 \cdot L_{\text{cf}}$

4.2. Công thức toán học các hàm mất mát

- **Hàm Supervised Contrastive Loss (L_{supcon}):**

$$L_{\text{supcon}} = \sum_{i \in I} \frac{-1}{|P(i)|} \sum_{p \in P(i)} \log \frac{e^{z_i \cdot z_p / \tau}}{\sum_{a \in A(i)} e^{z_i \cdot z_a / \tau}}$$

- **Ràng buộc phân cấp Coarse-Fine ($L_{\text{hierarchy}}$):**

$$L_{\text{cf}} = D_{\text{KL}}(P_{\text{coarse}} \parallel P_{\text{from_fine}})$$
$$P_{\text{from_fine}}(C) = \sum_{f \in \text{Children}(C)} P_{\text{fine}}(f)$$

- **Patient-Prior Smoothed Balanced Softmax Loss (PP-SBS):**

$$L_{\text{PP-SBS}}(y, \hat{z}) = -\log \frac{\pi_y \cdot e^{\hat{z}_y}}{\sum_j \pi_j \cdot e^{\hat{z}_j}}$$

$$\pi_j = (\text{patients}_j + \epsilon)^{0,5}$$

4.3. Lịch trình Curriculum Warmup cho Hierarchy Loss

- **Quy luật biến thiên trọng số ở Phase 1:**

$$w_{\text{hrc}}(t) = 0,25 \times \min \left(1, 0, \frac{t}{12} \right)$$

- **Cơ chế tác động:**

- $t \leq 4$: $w_{\text{hrc}} \approx 0$, cho phép Backbone tự do định hình không gian biểu diễn cơ bản không bị ràng buộc phả hệ cưỡng bức.
- $t > 4 \rightarrow 12$: Tăng dần đều để nắn chỉnh tính nhất quán phả hệ khi các đặc trưng đã chín muồi.

4.4. Suy Luận Đa Tầng Kết Hợp & Tính Nhất Quán Phả Hệ

- **Định nghĩa Tính nhất quán Coarse-Fine (Consistency):**

$$\text{Consistency} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \mathbb{I} \left[\arg \max P_{\text{coarse}}^{(i)} = \text{Parent} \left(\arg \max P_{\text{fine}}^{(i)} \right) \right]$$

- **Công thức suy luận kết hợp:**

$$P_{\text{ens}}(C) = \lambda P_{\text{coarse}}(C) + (1 - \lambda) P_{\text{from_fine}}(C)$$

- **Tham số tối ưu:** $\lambda = 0,25$ (75% thông tin trích xuất từ phân phối của Fine Head).
-